



VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

QUY TRÌNH KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM MÁY SIÊU ÂM MÀU (4D)

Ký hiệu: QTTN 09

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 7/2018

Trang: 1/37

QUY TRÌNH KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM MÁY

SIÊU ÂM MÀU (4D)

Biên soạn	Thử nghiệm	Phê duyệt
KS.Trần Mạnh Quân	ThS. Hà Quang Thanh	TS. Lê Thanh Hải

QUY TRÌNH KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM MÁY SIÊU ÂM MÀU (4D)

Ký hiệu: QTTN 09

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 7/2018

Trang: 2/37

DANH SÁCH PHẦN PHỐI TÀI LIỆU

Nơi nhận tài liệu	Số lượng
Viện trưởng – QMR	1
Phó Viện trưởng	1
Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế	2
Thư ký ISO	1
Tổng số	5

Bảng theo dõi nội dung sửa đổi

[illegible]



1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Văn bản Đo lường kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm chất lượng ban đầu (gồm lắp đặt đưa vào sử dụng lần đầu và sau sửa chữa) máy siêu âm màu (4D) dùng trong y tế.

2. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

2.1. Tài liệu viện dẫn

[1] Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Quản lý trang thiết bị y tế;

[2] Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 của Bộ Y tế về Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị Y tế;

[3] Thông tư 42/2016/TT-BYT ngày 15/11/2016 của Bộ Y tế về Quy định việc thừa nhận kết quả phân loại trang thiết bị Y tế;

[4] Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế về Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị Y tế;

[5] TCVN 7303-1:2009 (IEC 60601-1:2005) Thiết bị điện y tế - Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu;

[6] IEC 60601-2-37 Medical electrical equipment - Part 2-37: Particular requirements for the safety of ultrasonic diagnostic and monitoring equipment (Thiết bị điện y tế - Phần 2-37: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị theo dõi và chẩn đoán bằng siêu âm).

[7] Tài liệu kỹ thuật của các thiết bị kiểm tra: USP 100A, Gammex 406 LE Duan Attenuation Phantom, Fetal Ultrasound Biometrics Phantom.

2.2. Giải thích từ ngữ

2.2.1. *Siêu âm (Ultrasound)*: là sóng âm thanh có tần số cao trên 20KHz, ngoài khả năng nghe của con người (tai người nghe được sóng âm ở tần số 16 ÷ 20KHz). Siêu âm ứng dụng trong y học có tần số từ 700KHz ÷ 50MHz, trong đó siêu âm chẩn đoán sử dụng các tần số từ 2 ÷ 50MHz.

2.2.2. *Máy siêu âm chẩn đoán*: Là một thiết bị chẩn đoán hình ảnh không xâm lấn, áp dụng phổ biến trong y tế, phương pháp tạo ảnh là sử dụng sóng siêu âm (sóng âm tần số cao) để xây dựng và tái tạo hình ảnh về cấu trúc bên trong cơ thể. Những hình ảnh này cung cấp thông tin có giá trị trong việc chẩn đoán.

2.2.3. *Đầu dò siêu âm (Transducer/Probe)*: là thiết bị làm nhiệm vụ vừa phát, vừa thu sóng âm phản hồi, cấu tạo gồm một hoặc nhiều miếng gốm áp điện. Khi có



dòng điện xoay chiều tần số cao kích thích, miếng gôm này sẽ dao động và phát ra xung siêu âm. Ngược lại, khi miếng áp điện nhận sóng siêu âm dội trở về sẽ tạo ra một xung động điện.

2.2.4. *Hệ thống xử lý tín hiệu (phần cứng và phần mềm)*: Xử lý các tín hiệu thu được từ đầu dò, tái tạo hình ảnh lên màn hình.

2.2.5. *Màn hình*: Hiển thị hình ảnh siêu âm sau khi xử lý (một số dòng siêu âm cao cấp có thêm màn hình cảm ứng để tăng tốc độ và khả năng tương tác trong quá trình siêu âm).

3. CÁC BƯỚC THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG, THIẾT BỊ ĐO, ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ CHUẨN BỊ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG.

3.1 Các bước thử nghiệm chất lượng:

3.1.1 Thử nghiệm bên ngoài.

3.1.2 Thử nghiệm kỹ thuật.

3.1.3 Thử nghiệm đo lường.

3.2 Thiết bị đo dùng trong thử nghiệm chất lượng và thiết bị phụ:

3.2.1 *Thiết bị đo dùng trong thử nghiệm chất lượng*: Thiết bị đo phải đảm bảo được các thông số kỹ thuật sau:

Bảng 1. Thiết bị đo dùng trong thử nghiệm chất lượng

TT	Phương tiện kiểm tra	Đặc trưng kỹ thuật
1	Thiết bị đo nhiệt độ (nhiệt độ phòng)	Phạm vi đo: $0 \div 50^{\circ}\text{C}$
2	Nhiệt ẩm kế (đo độ ẩm phòng)	Phạm vi đo: $0 \div 100\% \text{RH}$
3	Đồng hồ đo vạn năng	- Dải đo điện áp: $0 \div 600 \text{ VAC}$ - Dải đo dòng điện: $0 \div 10 \text{ A}$ - Dải đo điện trở: $0 \div 5 \text{ M}\Omega$
4	Thiết bị phân tích an toàn điện	- Điện áp: $0 \div 300 \text{ V}$ - Điện trở cách điện: $0,5 \div 400 \text{ M}\Omega$



		- Điện trở tiếp đất bảo vệ: $0 \div 2,999 \Omega$ - Dòng rò: $0 \div 16000 \mu A$
5	Máy phát tín hiệu chuẩn dùng để kiểm tra hiệu chuẩn màn hình theo dõi (Monitor) – BK Precision 1280B	- 04 mẫu chuẩn kiểm tra: thang màu, thang quét màu, thang điểm, thang chéo - Giao diện cổng tín hiệu ra: RGB, H/HV sync, V sync
6	Phantom Gamex 1430 LE	- Tốc độ truyền sóng âm thanh là 1,540 m/s - Suy giảm $0,5 \div 0,7 \text{ dB/MHz.cm}$ - Tán xạ âm thanh khoảng tương tự như gan, mô
7	Fetal Ultrasound Biometrics Phantom 068	- Kích thước 35cm x 17cm x 17cm - BPD: 4,2 cm (thứ 10) - APD: 5,8 cm - Đường kính đầu: 16 cm - Chiều dài xương đùi: 3,8 cm - Chu vi bụng: 17,5 cm
8	Tài liệu kèm theo thiết bị	- Hướng dẫn sử dụng- Operator Manual - Tài liệu kỹ thuật - Service Manual - Phiếu kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất - Test Report
		-



3.3 Điều kiện môi trường và chuẩn bị thử nghiệm chất lượng:

3.3.1 Điều kiện môi trường thử nghiệm chất lượng:

Môi trường kiểm tra cần thoáng khí, sạch sẽ, đủ ánh sáng, nhiệt độ phòng kiểm tra thử nghiệm: $10 \div 40^{\circ}\text{C}$, độ ẩm thử nghiệm $30 \div 75\%$ trong suốt quá trình kiểm tra - ISO/IEC 17025:2017..

Quy trình lắp đặt và sử dụng máy siêu âm chẩn đoán, các thiết bị kiểm tra theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn.

3.3.2 Điều kiện chuẩn bị thử nghiệm chất lượng:

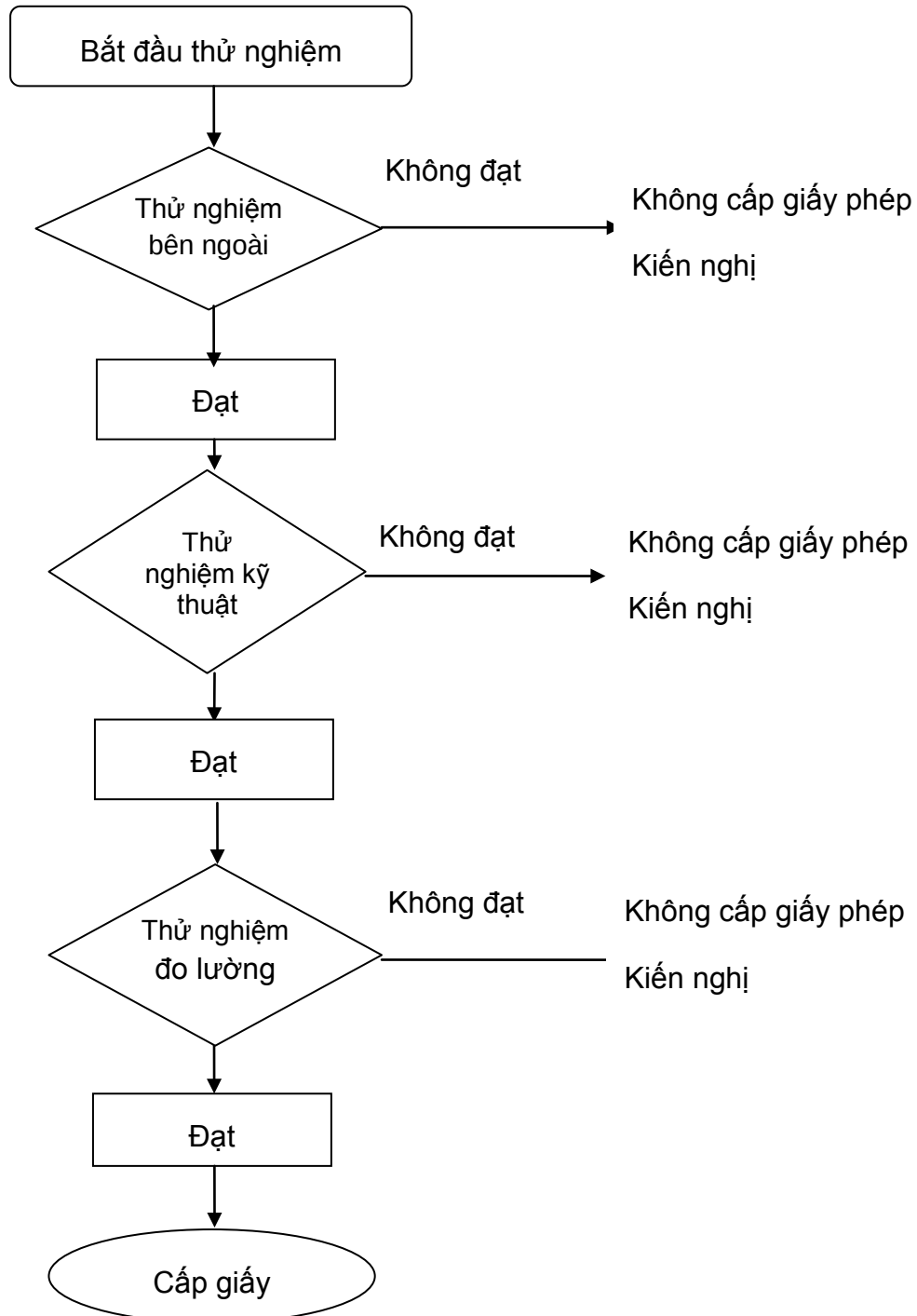
Điện áp lưới điện: $220\text{ V} \pm 10\%$, tần số 50 Hz – điều 4.10.2-TCVN 7303-1 : 2009: Thiết bị điện y tế- phần 1: yêu cầu chung về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu

Thiết bị đo và thiết bị được thử nghiệm chất lượng phải đặt trong cùng một điều kiện môi trường trong thời gian 60 phút để chúng cùng đạt điều kiện môi trường như nhau.

Đưa các thiết bị đo và thiết bị cần được thử nghiệm chất lượng vào hoạt động ở chế độ làm việc phải đạt tiêu chuẩn.



Lưu đồ 1: Quy trình thử nghiệm



**4. THỬ NGHIỆM BÊN NGOÀI***Bảng 2. Thử nghiệm bên ngoài*

STT	Các tiêu chí	Yêu cầu	Tiêu chuẩn
1	Thiết bị chính, phụ kiện đi kèm	Đầy đủ để vận hành	Điều 7-TCVN 7303-1:2009
2	Tài liệu kèm theo	Có chứa các thông tin cho tổ chức chịu trách nhiệm hoặc người vận hành, đặc biệt về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu.	Điều 7-TCVN 7303-1:2009
		Công bố chỉ ra tầm quan trọng của sự phù hợp với quy định địa phương bất kỳ liên quan đến việc cách ly thiết bị trong nguồn cung cấp nước, ống truyền phía sau và khe hở không khí giữa bộ nối đường thải của thiết bị và ống dẫn lưu.	Điều 7-TCVN 7303-1:2009
3	Tem nhãn	- Phải đảm bảo được tính tiện dụng, độ rõ, độ bền của nhãn. - Việc ghi nhãn các bộ phận bên trong và bên ngoài thiết bị phải theo tiêu chuẩn. - Ý nghĩa của các ký hiệu sử dụng để ghi nhãn phải được giải thích trong hướng dẫn sử dụng. - Ký hiệu phải tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC hoặc ISO tham chiếu. IEC 60878 đưa ra tổng quát về tên gọi, mô tả và thể hiện đồ họa của ký hiệu đối với thiết bị điện dùng trong y tế.	Điều 7-TCVN 7303-1:2009
4	Hướng dẫn sử dụng	- Hướng dẫn sử dụng phải mô tả đầy đủ về: chú ý cảnh báo và an toàn; nguồn điện; mô tả về thiết bị; lắp đặt; quy trình khởi động; hướng dẫn vận hành; quy trình ngừng hoạt động; làm sạch, tẩy khuẩn và khử khuẩn; bảo trì; phụ kiện, thiết bị phụ, vật liệu sử dụng; bảo vệ môi trường; viện dẫn bản mô tả kỹ thuật và các thông báo khác. - Các dữ liệu thiết yếu để vận hành, vận chuyển và bảo quản an toàn, cũng như các biện pháp hoặc điều kiện cần thiết cho lắp đặt Máy siêu âm, và chuẩn bị để sử dụng. - Hướng dẫn thay thế các bộ phận. - Sơ đồ mạch điện, danh mục bộ phận linh kiện, v.v... - Cách ly với nguồn điện lưới.	Điều 7-TCVN 7303-1:2009

**QUY TRÌNH KỸ THUẬT**

THỬ NGHIỆM MÁY SIÊU ÂM MÀU (4D)

5	Bản mô tả kỹ thuật	Cung cấp tất cả các dữ liệu thiết yếu để vận hành, vận chuyển và bảo quản an toàn, cũng như các biện pháp hoặc điều kiện cần thiết cho lắp đặt thiết bị, và chuẩn bị để sử dụng. Bao gồm: - Điều kiện môi trường cho phép để sử dụng bao gồm cả điều kiện vận chuyển và bảo quản. - Tất cả các đặc tính của thiết bị, bao gồm cả (các) dải, độ chính xác và độ đúng của các giá trị hiển thị hoặc chỉ thị nơi có thể tìm được chúng. - Yêu cầu lắp đặt đặc biệt như trở kháng biểu kiến lớn nhất cho phép của nguồn điện lưới cung cấp.	Điều 7-TCVN 7303-1:2009
6	Vệ sinh	Sạch sẽ	TCVN 7303-1:2009
7	Tình trạng bên ngoài	Không có các hiện tượng vỡ, nứt, móp méo, rách, đứt	TCVN 7303-1:2009
8	Kết nối	Cổng kết nối nguồn điện và các thiết bị ngoại vi bên ngoài tốt, không bị lỏng	TCVN 7303-1:2009
9	Nối đất bảo vệ	Máy được nối đất bảo vệ	TCVN 7303-1:2009

5. THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT**5.1 Thử nghiệm nguồn điện - an toàn điện***Bảng 3. Thử nghiệm nguồn điện- an toàn điện*

STT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi chú
1	- Khởi động máy hoạt động bình thường, đo: - Dòng điện rò của máy	- Đèn báo buồn AC phải hiện thị/sáng. - Dòng rò cho phép: < 100 μ A	Điều 8.7 - TCVN 7303-1:2009

5.2 Thử nghiệm các đơn vị ghi, khắc trên thiết bị*Bảng 4. Thử nghiệm các đơn vị ghi, khắc trên thiết bị*

STT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi
-----	---------------------	------------------------	-----



			chú
1	- Các đơn vị đo khắc, ghi trên thiết bị rõ ràng. - Các phụ kiện, đầu dò phải có tên, mã xác nhận.	+ Thử nghiệm đơn vị đo ghi trên thiết bị như: Nguồn điện; điều kiện môi trường, các chỉ số kỹ thuật chính, ...	

5.3 Thử nghiệm màn hình hiển thị – máy in

Bảng 5. Thử nghiệm màn hình hiển thị - máy in

STT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi chú
	- Toàn màn hình hiển thị rõ ràng, đáp ứng các góc nhìn tiêu chuẩn - Màn hình phải hiện thị đúng các thông số hoạt động, lệnh nhập vào từ nút bấm, nút điều chỉnh, công tắc. - Bảng kết quả in hình ảnh và chữ phải rõ nét và không bị nhòe - Các chế độ hoạt động cơ bản: A, B, M	+ Độ nét của màn hình. + Độ nét của hình ảnh và chữ + Chế độ hoạt động	

5.4 Thử nghiệm chức năng điều khiển và báo hiệu

Bảng 6. Thử nghiệm chức năng điều khiển và báo hiệu

STT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi chú
1	- Đảm bảo hoạt động tốt, đáp ứng chức năng điều khiển - Các nút phím không bị cứng, kẹt hoặc tiếp xúc kém - Track ball di chuyển con trỏ không bị cứng, kẹt hay tiếp xúc kém	Hệ điều khiển: Bàn phím, track ball, các cần, phím chọn chế độ, chọn đầu dò	

**5.5 Thử nghiệm hệ thống cơ khí của máy***Bảng 7. Thử nghiệm hệ thống cơ khí của máy*

STT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi chú
1	+ Thử nghiệm tình trạng hoạt động của các cơ cấu nâng hạ trục bàn phím, màn hình (bán tự động hoặc bằng tay)	- Cơ cấu nâng lên, hạ xuống của trục bàn phím, màn hình chuyển động bình thường. - Trục màn hình có thể chuyển động xoay, nghiêng trái/phải - Màn hình ở đúng vị trí điều khiển, không bị sụp, gập xuống vị trí khác	Tiêu chuẩn nhà sản xuất

5.6 Thử nghiệm hệ thống di chuyển máy (bánh xe)*Bảng 8. Thử nghiệm hệ thống di chuyển máy (bánh xe)*

STT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi chú
1	- Các bánh xe di chuyển đảm bảo độ cứng, không bị nứt hay lão hóa, không bị kẹt cứng và đồng nhất giữa 4 bánh. - Khóa hãm chống xô dịch bánh xe hoạt động bình thường	+ Thử nghiệm tình trạng hoạt động của cơ cấu bánh xe, khóa bánh xe	Tiêu chuẩn nhà sản xuất

5.7 Thử nghiệm tình trạng thân vỏ máy*Bảng 9. Thử nghiệm tình trạng thân vỏ máy*

STT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi chú
1	- Thân vỏ máy không bị vỡ hỏng - Vỏ đầu dò phải đảm bảo phần tiếp xúc với cơ thể người phải kín, không bị nứt mẻ. - Cáp nguồn và cáp tín hiệu không bị gãy gập, hở điện và	+ Thử nghiệm tình trạng thân vỏ máy, đầu dò, dây cáp tín hiệu và jack đầu nối	Tiêu chuẩn nhà sản xuất



	giắc đầu nổi không bị bóp méo.	
--	--------------------------------	--

5.8 Thử nghiệm chức năng kết nối đầu dò*Bảng 10. Thử nghiệm chức năng kết nối đầu dò*

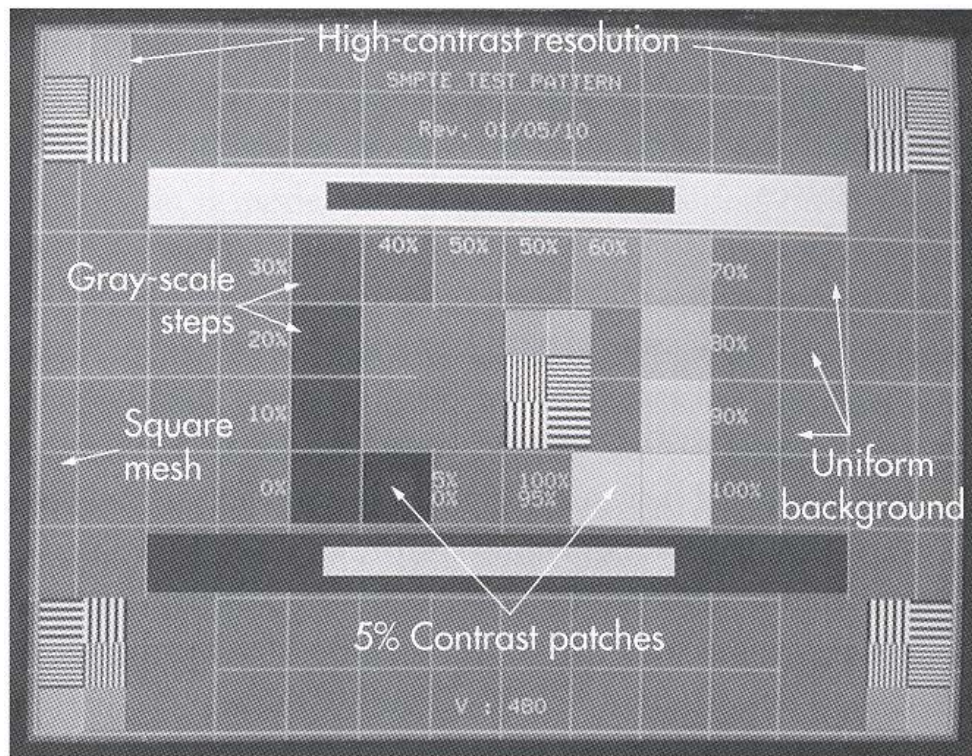
TT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	
1	Đầu dò cắm trên máy phải đúng tên, mã và vị trí khe cắm hiển thị trên màn hình	Khả năng nhận diện đầu dò	Tiêu chuẩn nhà sản xuất
2	Hình dạng vùng tạo hình phải đảm bảo đúng chức năng của đầu dò - Đầu dò Convex: hình rẽ quạt - Đầu dò Linear: hình chữ nhật - Đầu dò tim (Sector): hình chóp nhọn - Đầu dò khối: hình rẽ quạt, quét và tạo hình 3D ở chế độ 3D/4D - Đầu dò âm đạo: vùng tạo hình bao quanh đầu dò	Hình dạng vùng tạo hình thu nhận của đầu dò	Tiêu chuẩn nhà sản xuất
3	Với từng đầu dò, dải tần hoạt động cần đáp ứng yêu cầu kỹ thuật - Đầu dò Convex: 2 ÷ 6 MHz - Đầu dò Linear: 7 ÷ 10 MHz - Đầu dò tim (Sector): 2 ÷ 8 MHz - Đầu dò khối: 4 ÷ 8 MHz - Đầu dò âm đạo: 7 ÷ 12 MHz	Dải tần hoạt động của đầu dò	Tiêu chuẩn nhà sản xuất

6. THỬ NGHIỆM ĐO LƯỜNG**6.1 Thử nghiệm thông số hiển thị của màn hình***Bảng 11. Thử nghiệm thông số hiển thị màn hình*

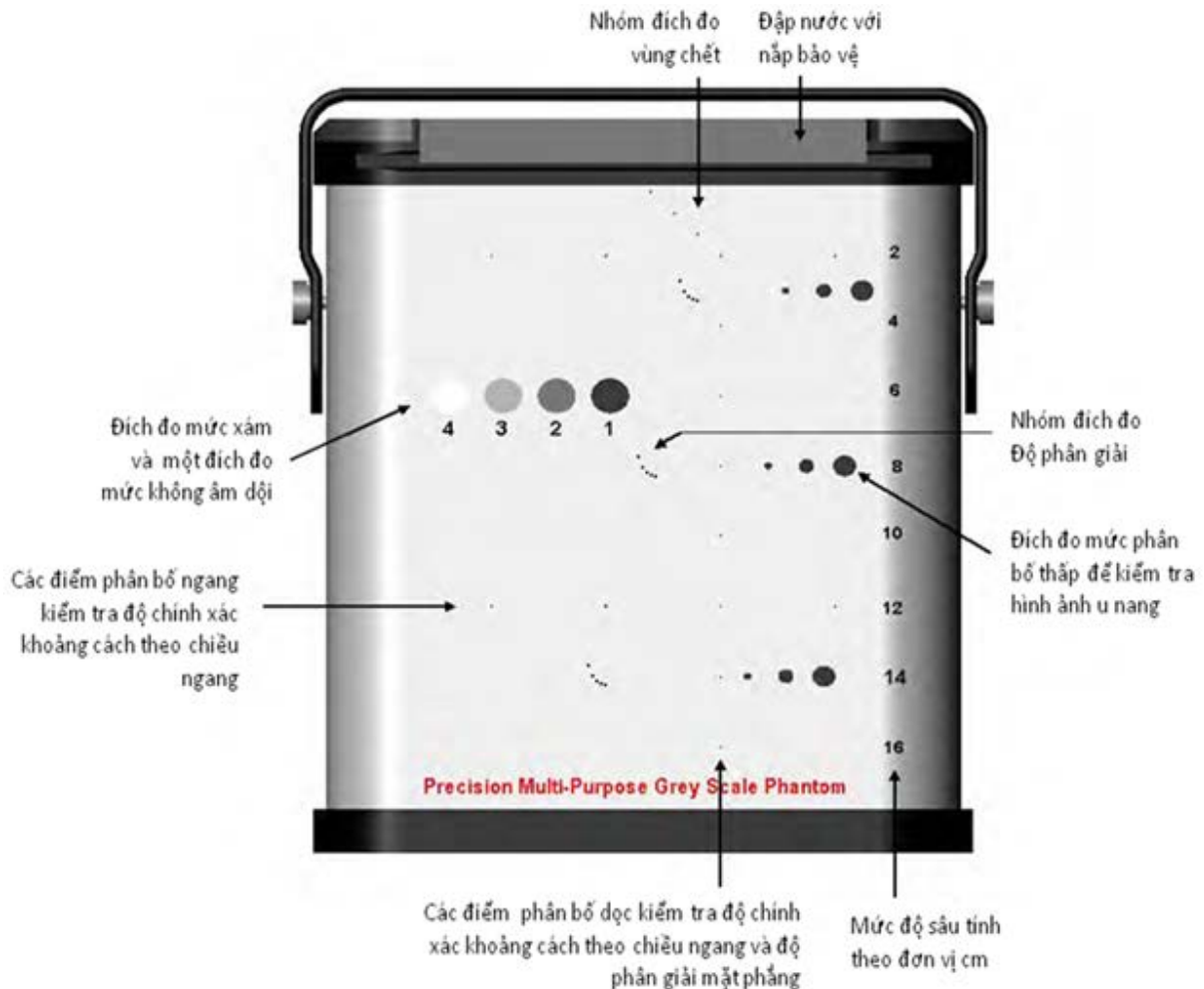


QUY TRÌNH KỸ THUẬT

STT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi chú
1	- Hiện thị được số cặp vạch lớn nhất - Phân biệt được các mức thang xám - Có độ đồng nhất về hình ảnh - Hiện thị đầy đủ khung độ của hình ảnh.	- Bật chế độ kiểm tra màn hình (Hình 1). - Hiệu chỉnh độ tương phản, độ sáng, độ nét	Tiêu chuẩn nhà sản xuất



Hình 1. Mẫu chế độ kiểm tra màn hình

**6.2 Thử nghiệm chất lượng hình ảnh***Hình 2. Thiết bị mô phỏng kiểm tra chức năng (Phantom) của hãng Gammex**Bảng 12. Thông số kỹ thuật của phantom Gammex 403 GS LE*

TT	Vùng chức năng	Thông số kỹ thuật
1	Đích đo mức xám và một đích đo mức không âm đối	- Đường kính: 10 mm - Vị trí đặt: tại độ sâu 6 cm - Độ tương phản: $-6 \div +6\text{dB}$
2	Đích đo độ phân giải không gian	- Đường kính điểm đích: 0,7 mm - Vị trí đặt: tại độ sâu 3,8 và 14 cm - Dải đo độ phân giải : 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 mm
3	Đích đo độ chính xác khoảng cách	- Đường kính: 0,7 mm - Vị trí đặt theo trục dọc: cách nhau 2 cm

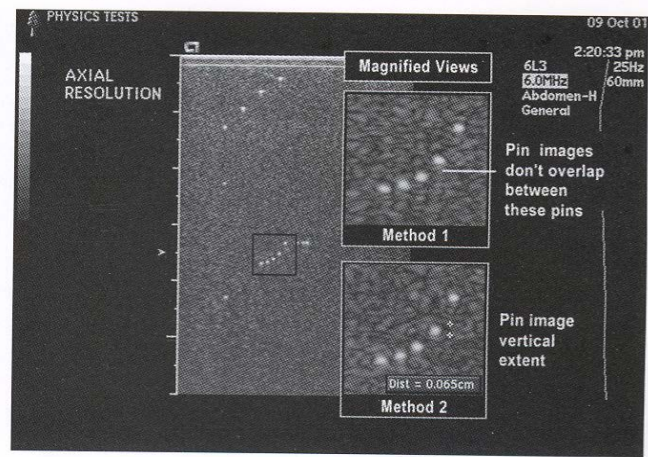


		tại độ sâu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cm - Vị trí đặt theo trục ngang: cách nhau 3 cm tại độ sâu 2 và 12 cm
4	Đích đo vùng chết	- Đường kính: 0,7 mm - Vị trí đặt: tại độ sâu từ 0 đến 2 cm - Góc nghiêng: 45°
5	Đích đo mức độ đồng nhất hình ảnh	- Đường kính: 2, 4, 6 và 10 mm - Vị trí đặt: tại độ sâu 3, 7, 8 và 14 cm

6.2.1 Thử nghiệm độ phân giải không gian

Bảng 13. Thử nghiệm độ phân giải không gian

STT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi chú
1	- Hình ảnh đo phải rõ ràng. - Đường phân cách giữa hình ảnh 2 điểm phải nằm trong vùng 0,5 mm. - Kích thước bề dọc hình ảnh điểm đích tương ứng $\pm 10\%$ kích thước điểm đích danh định trên Phan tom	- Đặt độ khuếch đại ở giá trị trung bình trên máy siêu âm theo tài liệu kỹ thuật. - Lần lượt sử dụng với từng đầu dò, tại các vùng tần số hoạt động đặc trưng cho mỗi loại đầu dò. - Xác định vùng khoảng cách giữa 2 hình ảnh để điểm đích không nằm đè lên nhau theo trục dọc và trục ngang, như Hình 3. - Dùng công cụ thước đo trên máy siêu âm đo kích thước bề dọc hình ảnh của điểm đích và ghi lại kết quả.	Tiêu chuẩn nhà sản xuất



Hình 3. Xác định độ phân giải không gian của hình ảnh

6.2.2 Thử nghiệm độ phân giải bề mặt

Bảng 14. Thử nghiệm độ phân giải bề mặt

STT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi chú
1	- Hình ảnh đo phải rõ ràng. - Kích thước bề ngang hình ảnh điểm đích tương ứng $\pm 10\%$ kích thước điểm đích danh định trên Phan tom.	- Đặt độ khuếch đại ở giá trị trung bình trên máy siêu âm theo tài liệu kỹ thuật. - Lần lượt sử dụng với từng đầu dò, tại các vùng tần số hoạt động đặc trưng cho mỗi loại đầu dò. - Dùng công cụ thước đo trên máy siêu âm đo kích thước bề ngang hình ảnh điểm đích trong vùng đo độ phân giải bề mặt, như Hình 4 và ghi kết quả vào biên bản.	Tiêu chuẩn nhà sản xuất



VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

QUY TRÌNH KỸ THUẬT

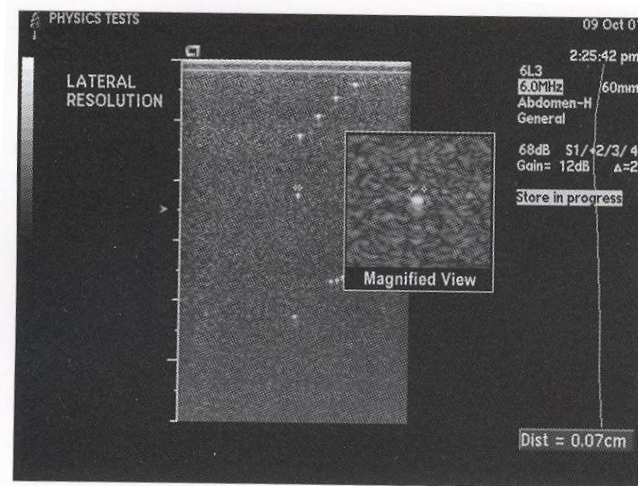
THỬ NGHIỆM MÁY SIÊU ÂM MÀU (4D)

Ký hiệu: QTTN 09

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 7/2018

Trang: 17/37

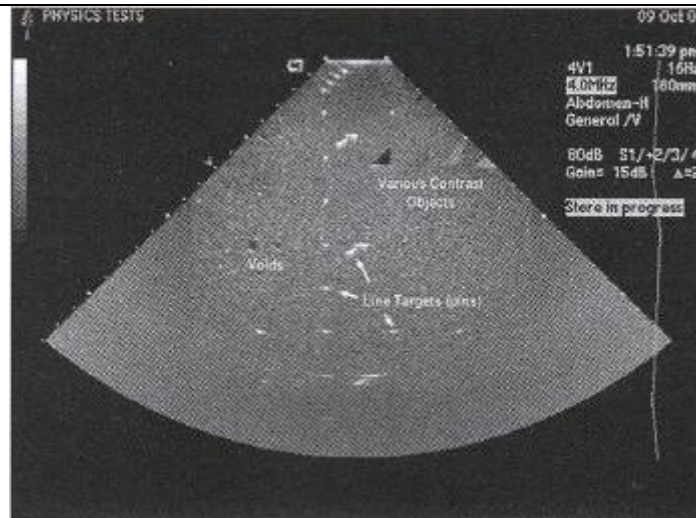


Hình 4. Xác định độ phân giải bề mặt của hình ảnh

6.2.3 Thử nghiệm vùng chết hình ảnh

Bảng 15. Thử nghiệm vùng chết hình ảnh

STT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi chú
1	- Hình ảnh đo phải rõ ràng. - Số lượng hình ảnh điểm đích vùng chết đạt ít nhất là 3 hình.	- Đặt độ khuếch đại ở giá trị trung bình trên máy siêu âm theo tài liệu kỹ thuật. - lần lượt sử dụng với từng đầu dò, tại các vùng tần số hoạt động đặc trưng cho mỗi loại đầu dò. - Xác định độ phân giải bề mặt thông qua số lượng hình ảnh điểm đích vùng chết nhìn thấy được trên màn hình	Tiêu chuẩn nhà sản xuất



Hình 5. Xác định vùng chết của hình ảnh

6.2.4 Thử nghiệm độ chính xác khoảng cách theo trục dọc

Bảng 16. Thử nghiệm độ chính xác khoảng cách theo trục dọc

STT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi chú
1	- Hình ảnh đo phải rõ ràng - Tỷ lệ khoảng cách giữa 2 hình ảnh điểm đích theo trục dọc trên màn hình và khoảng cách danh định trên Phantom $< \pm 5\%$	- Đặt độ khuếch đại ở giá trị trung bình trên máy siêu âm theo tài liệu kỹ thuật. - Lần lượt sử dụng với từng đầu dò, tại các vùng tần số hoạt động đặc trưng cho mỗi loại đầu dò. - Dùng công cụ thước đo trên máy siêu âm đo khoảng cách giữa 2 hình ảnh điểm đích theo trục dọc trên màn hình và ghi kết quả vào biên bản. - Xác định tỷ lệ khoảng cách giữa 2 hình ảnh điểm đích theo trục dọc trên màn hình và khoảng cách danh định trên Phantom	Tiêu chuẩn nhà sản xuất



VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

QUY TRÌNH KỸ THUẬT

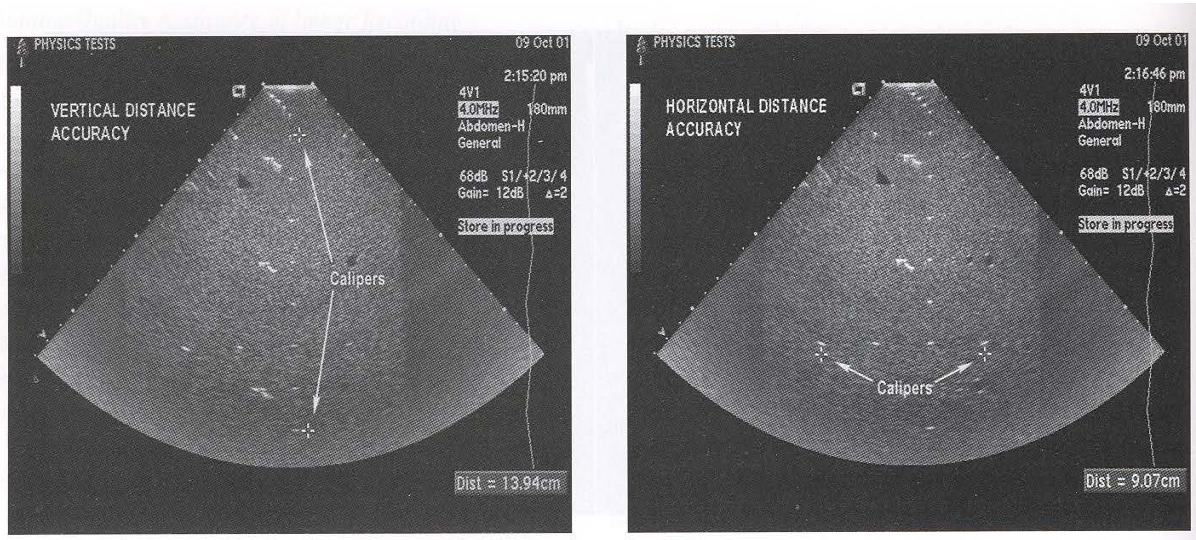
THỬ NGHIỆM MÁY SIÊU ÂM MÀU (4D)

Ký hiệu: QTTN 09

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 7/2018

Trang: 19/37



Hình 6. Xác định độ chính xác khoảng cách của hình ảnh

6.2.5 Thử nghiệm độ chính xác khoảng cách theo trục ngang

Bảng 17. Thử nghiệm độ chính xác khoảng cách theo trục ngang

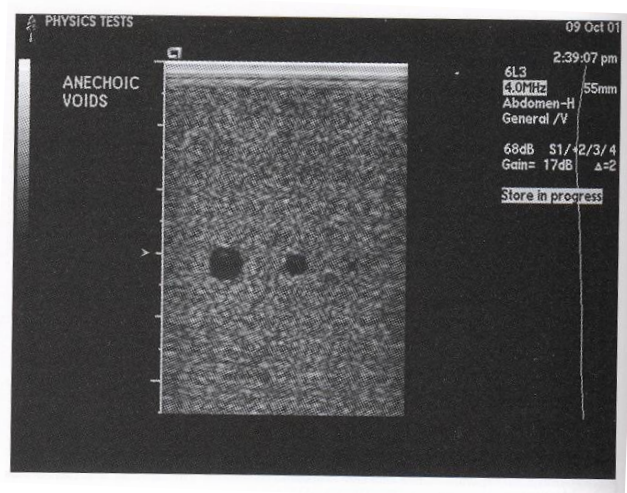
STT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi chú
1	- Hình ảnh đo phải rõ ràng - Tỉ lệ khoảng cách giữa 2 hình ảnh điểm đích theo trục ngang trên màn hình và khoảng cách danh định trên Phantom $< \pm 5\%$	- Đặt độ khuếch đại ở giá trị trung bình trên máy siêu âm theo tài liệu kỹ thuật. - Lần lượt sử dụng với từng đầu dò, tại các vùng tần số hoạt động đặc trưng cho mỗi loại đầu dò. - Dùng công cụ thước đo trên máy siêu âm đo khoảng cách giữa 2 hình ảnh điểm đích theo trục dọc trên màn hình và ghi kết quả vào biên bản. - Xác định tỉ lệ khoảng cách giữa 2 hình ảnh điểm	Tiêu chuẩn nhà sản xuất



		đích theo trục ngang trên màn hình và khoảng cách danh định trên Phantom	
--	--	--	--

6.2.6 Thử nghiệm sự đồng nhất hình ảnh giữa các điểm đo*Bảng 18. Thử nghiệm sự đồng nhất hình ảnh giữa các điểm đo*

STT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi chú
1	- Phân biệt được hình tròn nhỏ nhất. - Hình tròn lớn nhất phải đảm bảo về hình dạng đường bao sao cho đường kính đường bao trên hình phải tương đương đường kính danh định trên Phantom, sai số $\pm 5\%$.	- Đặt độ khuếch đại ở giá trị trung bình trên máy siêu âm theo tài liệu kỹ thuật. - Lần lượt sử dụng với từng đầu dò, tại các vùng tần số hoạt động đặc trưng cho mỗi loại đầu dò. - Dùng công cụ thước đo trên máy siêu âm đo đường kính các hình tròn và ghi kết quả vào biên bản. - Xác định số lượng, hình dạng, mức độ hình ảnh nhóm điểm đích trên màn hình	Tiêu chuẩn nhà sản xuất



*Hình 7. Xác định độ đồng nhất của hình ảnh***6.2.7 Thử nghiệm khả năng hiển thị theo các mức thang xám***Bảng 19. Thử nghiệm khả năng hiển thị theo các mức thang xám*

STT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi chú
1	- Phân biệt được các mức thang xám. - Các mức thang xám trên màn hình phải tương đồng với mức danh định trên Phantom.	- Đặt độ khuếch đại ở giá trị trung bình trên máy siêu âm theo tài liệu kỹ thuật. - Lần lượt sử dụng với từng đầu dò, tại các vùng tần số hoạt động đặc trưng cho mỗi loại đầu dò. - Xác định số lượng hình ảnh thang xám hiển thị trên màn hình	Tiêu chuẩn nhà sản xuất

*Hình 8. Xác định khả năng hiển thị theo các mức thang xám của hình ảnh***6.3 Thử nghiệm chức năng Doppler***Bảng 20. Thử nghiệm chức năng Doppler*

STT	Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi chú
-----	---------------------	------------------------	---------

**QUY TRÌNH KỸ THUẬT****THỬ NGHIỆM MÁY SIÊU ÂM MÀU (4D)**

1	Độ nhạy của tín hiệu Doppler - Xác định độ sâu mà tín hiệu Doppler còn nhận biết được, - Xác định được độ nhạy của tín hiệu Doppler hiển thị trên màn hình	Sử dụng thiết bị Phantom Gammex 1430 LE để kiểm tra.	Tài liệu của nhà sản xuất
2	Độ nhạy màu dòng chảy - Xác định độ sâu mà tại đó màu dòng chảy vẫn còn hiển thị được	Thực hiện phép kiểm tra với đầu dò sector hoặc đầu dò line, đặt thiết bị siêu âm chẩn đoán tại chế độ Doppler. – Bước 1: Bật thiết bị siêu âm chẩn đoán và kết nối các đầu dò vào thiết bị.	Tài liệu của nhà sản xuất
3	Độ nhạy của dòng chảy - Xác định tốc độ dòng chảy thấp nhất có thể dò thấy tại một độ sâu cụ thể 5cm	– Bước 2: Kiểm tra xem các đầu dò đã được kết nối đúng và nhận diện trên thiết bị thông qua danh mục đầu dò được kết nối trên phần mềm.	Tài liệu của nhà sản xuất
4	Độ đồng nhất hình ảnh màu dòng chảy ở Mode B - Hình ảnh hiển thị dòng chảy phải phủ đầy toàn mạch và không được chồng đè lên thành mạch	– Bước 3: Tiến hành quét hình ảnh, đo đạc các điểm mẫu trên vùng tạo hình thu nhận.	Tài liệu của nhà sản xuất
5	Mô tả được chiều dòng chảy - Phân biệt được chính xác	– Bước 4: Lưu, in hình ảnh và ghi lại giá trị các phép đo tương ứng với từng đầu dò.	Tài liệu của



	chiều chuyển động của dòng chảy Hình 9. Xác định chiều dòng chảy		nhà sản xuất
6	Đo được vận tốc dòng chảy - Xác định đúng vận tốc dòng chảy, sai số $\pm 5\%$		Tài liệu của nhà sản xuất
7	Định vị độ chính xác của cổng mẫu - Xác định vị trí cổng mẫu hiển thị trên hình ảnh B-mode		Tài liệu của nhà sản xuất



Hình 10. Thiết bị Phantom Gammex 1430 LE

Bảng 21. Thông số kỹ thuật phần Doppler của phantom Gammex 1430 LE

TT	Vùng chức năng	Thông số kỹ thuật
1	Vật liệu mô phỏng máu	- Tốc độ truyền âm: 1550 ± 10 m/s - Mật độ: $1,03 \text{ g/cm}^3$ - Đường kính hạt trung bình: $4,7 \text{ }\mu\text{m}$ - Tổng thể tích: $\sim 100 \text{ ml}$
2	Mô phỏng mạch máu	- Tốc độ truyền âm: 1550 ± 10 m/s - Đường kính trong: 4 mm - Độ dày thành: 1 mm - Vị trí: Sâu 2 cm, cách thành 2 cm



3	Đồng hồ đo vận tốc dòng chảy	- Kiểu turbin đặt trong ống - Độ chính xác: tốt hơn 1.5% F.S
---	------------------------------	---

6.4 Thử nghiệm chức năng 3D/4D*Bảng 22. Thử nghiệm chức năng 3D/4D*

STT	Phương pháp Tiêu chí thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Ghi chú
1	Tạo ảnh 3D: Hình ảnh rõ ràng vùng mô phồng bộ phận cơ thể của thai nhi  Hình 11. Ảnh 3D của thai nhi	Sử dụng thiết bị Fetal Ultrasound Biometrics Phantom, Model 068 để kiểm tra Thực hiện phép kiểm tra với đầu dò khối, đặt thiết bị siêu âm chuẩn đoán tại chế độ 3D/4D. Bước 1: Bật thiết bị siêu âm chuẩn đoán và kết nối đầu dò vào thiết bị	Tài liệu của nhà sản xuất
2	Kích thước thai nhi: Đo đặc kích thước các bộ phận của thai nhi, sai số cho phép 5% 	- Bước 2: Kiểm tra xem đầu dò đã được kết nối đúng và nhận diện trên thiết bị thông qua danh mục đầu dò được kết nối trên phần mềm. - Bước 3: Tiến hành quét hình ảnh, đo đặc các điểm mẫu trên vùng tạo hình thu nhận. - Bước 4: Lưu, in hình ảnh	Tài liệu của nhà sản xuất



	Hình 12. Xác định kích	và ghi lại giá trị các phép đo tương ứng.	
3	Tuổi của thai nhi: Tính toán độ tuổi của thai nhi, sai số ± 1 tuần tuổi		



Hình 13. Phantom Fetal Ultrasound Biometrics Phantom, Model 068

Bảng 23. Thông số kỹ thuật phantom Fetal Ultrasound Biometrics Phantom, Model 068

TT	Vùng chức năng	Thông số kỹ thuật
1	Vật liệu mô phỏng mô mềm	- Tốc độ truyền âm: 1540 m/s - Độ tương phản tương ứng hình ảnh siêu âm mô gan
2	Vật liệu mô phỏng	- Tốc độ truyền âm: 1540 m/s



	xương	- Độ tương phản: +9 dB so với mô mềm
3	Vật liệu mô phỏng tâm thất	- Tốc độ truyền âm: 1540 m/s - Độ tương phản: không có âm phản xạ
4	Kích thước	- BPD: 5,2 cm - APD: 6,2 cm - Chu vi đầu: 18 cm - Chiều dài xương đùi: 3,8 cm - Chu vi vùng bụng: 17,5 cm
5	Tuổi thai nhi	- Tuổi thai nhi: 21 tuần tuổi

7. XỬ LÝ KẾT QUẢ

- Xác định nguồn gây ra độ không đảm bảo đo là:

+ Độ lặp lại của phép đo (U_a)

+ Độ không đảm bảo của hiệu chuẩn thiết bị (U_{b1})

+ Độ không đảm bảo đo gắn với số liệu tham khảo lấy từ tiêu chuẩn Việt Nam hoặc kinh nghiệm về kiến thức chung về tính chất và đặt thù của các vật liệu và thiết bị liên quan (U_{b2})

- Kết quả của phép đo được ghi vào các bảng số liệu tương ứng.

7.1 Tính độ lệch chuẩn của phép đo

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \quad (1)$$

Tính độ lệch chuẩn của giá trị trung bình: $S(\bar{x}) = \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (2)$



7.2 Tính độ không đảm bảo đo chuẩn kiểu A

$$u_A = u(\bar{x}) = s(\bar{x}) \quad (3)$$

Độ không đảm bảo đo chuẩn kiểu A được xác định từ thực nghiệm qua một loạt các kết quả đo lặp lại.

7.3 Tính độ không đảm bảo đo chuẩn kiểu B

Độ không đảm bảo đo chuẩn kiểu B, ký hiệu là u_B được đánh giá dựa trên các thông tin sau đây:

- Số liệu được cung cấp trong chứng nhận hiệu chuẩn
- Số liệu tham khảo lấy từ tiêu chuẩn Việt Nam hoặc kinh nghiệm về kiến thức chung về tính chất và đặc thù của các vật liệu và thiết bị liên quan.

Ở đây dạng phân bố xác suất là theo hình chữ nhật.

a. Chữ nhật

$$u = a/\sqrt{3}$$



Trong phân bố trên, độ rộng bằng $2a$, và a được gọi là $\frac{1}{2}$ độ rộng.

Vậy u_{B1} và u_{B2} được tính theo công thức: $u = \frac{a}{\sqrt{3}}$

7.4 Độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp u_C

Sau khi đã xác định được u_A từ thực nghiệm và u_{B1} , u_{B2} từ các nguồn đóng góp khác nhau, các đại lượng này được gộp chung lại bằng cách:

$$u_C = \sqrt{u_A^2 + u_{B1}^2 + u_{B2}^2} \quad (4)$$

u_C được gọi là độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp.

7.5 Độ không đảm bảo đo mở rộng U

Độ không đảm bảo đo mở rộng, ký hiệu là U , là đại lượng xác định miền giá trị phân bố bao quanh kết quả đo mà hy vọng nó sẽ phủ một phần lớn các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý:



$$U = k \cdot u_c \quad (5)$$

Với k là hệ số bao phủ, hệ số bằng số được sử dụng như là bội của độ KĐBĐ chuẩn tổng hợp để đưa ra độ KĐBĐ mở rộng, thường được chọn $k=2$ với mức độ tin cậy xấp xỉ 95%.

7.6 Báo cáo kết quả

7.6.1 Sau khi tính được độ không đảm bảo đo (ĐKĐB) mở rộng ứng với mức độ tin cậy xấp xỉ 95%, giá trị của đại lượng đo và độ KĐBĐ mở rộng được báo cáo dưới dạng:

$$\bar{X} \pm U$$

Và kèm theo lời phát biểu sau đây về độ tin cậy:

“Độ KĐBĐ báo cáo là dựa trên độ KĐBĐ đo chuẩn nhân với hệ số bao phủ $k=2$, ứng với mức tin cậy xấp xỉ 95%”.

7.6.2 Báo cáo kết quả của phép đo $X = \bar{X} \pm U$ và kèm theo đơn vị đo của $\bar{X}$ và U , hoặc bằng giá trị tương đối: ví dụ như (%), phần triệu (ppm).

8. XỬ LÝ CHUNG

8.1 Nếu máy siêu âm màu (4D) đạt yêu cầu theo các mục 4, 5 và 6 thì được cấp giấy chứng nhận thử nghiệm chất lượng và tem chất lượng.

8.1 Nếu máy siêu âm màu (4D) không đạt một trong các yêu cầu ở mục 4, 5 và 6 thì không được cấp giấy chứng nhận thử nghiệm chất lượng và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.



VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

QUY TRÌNH KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM MÁY SIÊU ÂM MÀU (4D)

Ký hiệu: QTTN 09

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 7/2018

Trang: 30/37

Bộ Y Tế
Viện Trang Thiết Bị Và
Công Trình Y Tế

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

MÁY SIÊU ÂM MÀU (4D)

Số...../20...../QLCL

Mã số hàng hóa:

Ký nhãn hiệu hàng hóa:

Hãng sản xuất: Nước sản xuất:

Số lượng:.....Số máy:.....

Thuộc tờ khai hải quan số:Ngày:

• Hợp đồng số:* Phiếu đóng gói số:

• Hóa đơn số:* Giấy chứng nhận xuất xứ.....

• Vận đơn số:

Tình trạng hãng hóa: Nguyên trạng ☐ Không nguyên trạng ☐

Phù hợp với tờ khai hải quan ☐ Không phù hợp với tờ khai hải quan ☐

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu:

Địa chỉ:

Giấy đăng ký thử nghiệm số:..... Ngày thử nghiệm:.....

Tại địa điểm:

Người thử nghiệm:.....

Căn cứ thử nghiệm: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7303-1:2009

Thiết bị đo:



VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

QUY TRÌNH KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM MÁY SIÊU ÂM MÀU (4D)

Ký hiệu: QTTN 09

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 7/2018

Trang: 31/37

- Thiết bị mẫu mô phỏng kiểm tra chức năng – Phantom: Gammex 1430 LE và Fetal Ultrasound Biometrics Phantom, Model 068.

- Thiết bị phân tích an toàn điện: ESA612

- Thiết bị đo độ ẩm

- Nhiệt kế chuẩn



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Đặc trưng kỹ thuật cơ bản:.....

.....

.....

.....

Thử nghiệm bên ngoài: Đạt ☐

Không đạt ☐

Diễn giải:.....

TT	Nội dung thử nghiệm kỹ thuật	Đạt	Không đạt
1	Thử nghiệm an toàn điện – nguồn điện		
2	Thử nghiệm các đơn vị khắc, ghi		
3	Thử nghiệm màn hình hiển thị - máy in		
4	Thử nghiệm chức năng điều khiển và báo hiệu		
5	Thử nghiệm hệ thống cơ khí của máy		
6	Thử nghiệm hệ thống di chuyển máy (bánh xe)		
7	Thử nghiệm tình trạng vỏ máy		
8	Thử nghiệm chức năng kết nối đầu dò		



Nội dung thử nghiệm về đo lường

Khởi động máy, bật chế độ kiểm tra màn hình để kiểm tra các thông số hiện thị của màn hình.

- ***Thử nghiệm thông số hiện thị của màn hình***

Giá trị hiệu chỉnh	Giá trị cho phép	Giá trị thực tế
Hiệu chỉnh độ tương phản	Hiện thị được số cặp vạch lớn nhất	
Hiệu chỉnh độ sáng	Phân biệt được các mức thang xám	
Hiệu chỉnh độ độ nét	Có độ đồng nhất về hình ảnh; hiện thị đầy đủ khung độ của hình ảnh	
Đạt yêu cầu		
K. đạt yêu cầu		

QUY TRÌNH KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM MÁY SIÊU ÂM MÀU (4D)

Ký hiệu: QTTN 09

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 7/2018

Trang: 34/37

- **Thử nghiệm chất lượng hình ảnh**

[illegible]

QUY TRÌNH KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM MÁY SIÊU ÂM MÀU (4D)

Ký hiệu: QTTN 09

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 7/2018

Trang: 35/37

[illegible]

- **Thử nghiệm chức năng Doppler**

[illegible]



VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

QUY TRÌNH KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM MÁY SIÊU ÂM MÀU (4D)

Ký hiệu: QTTN 09

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 7/2018

Trang: 36/37

4	Độ nhạy của dòng chảy										
5	Độ đồng nhất hình ảnh màu dòng chảy ở Mode B										
6	Mô tả được chiều dòng chảy										
7	Mô tả được chiều dòng chảy										
8	Đo được vận tốc dòng chảy										
9	Định vị chính xác của cổng mẫu										

- Thử nghiệm chức năng 3D/4D**

TT	Hạng mục	Thông số đo				Đạt	Không đạt
		Đầu dò 1 Loại:..... Mã:.....	Đầu dò 2 Loại:..... Mã:.....	Đầu dò 3 Loại:..... Mã:.....	Giá trị tham chiếu		



VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

QUY TRÌNH KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM MÁY SIÊU ÂM MÀU (4D)

Ký hiệu: QTTN 09

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 7/2018

Trang: 37/37

1	Tần số làm việc	... MHz	... MHz	... MHz	... MHz	... MHz	... MHz	Giá trị thực	Tỉ lệ		
2	Tạo hình 3D										
3	Kích thước thai nhi										
4	Kết quả đo BPD										
5	Kết quả đo APD										
6	Chu vi đầu										
7	Chiều dài xương đùi										
8	Chu vi vùng đầu										
9	Tuổi của thai nhi										

Độ không đảm bảo đo:với mức tin cậy xấp xỉ 95%.

Kết luận: Lô hàng đạt yêu cầu chất lượng nhập khẩu ☐

Lô hàng không đạt chất lượng nhập khẩu ☐

CÁN BỘ DOANH NGHIỆP

NGƯỜI THỬ NGHIỆM

NGƯỜI SOÁT XÉT